

Documento de Elicitación

Autor: Ordoñez Silva, Junior
Nombre del Proyecto: StatPhi
Version: 5.0



Contenido

1	Cuadro de Versiones	1
2	Introducción	2
2.1	Propósito	2
2.2	Descripción del Proyecto	2
2.3	Alcance	2
3	Contexto	3
3.1	Descripción del Problema	3
3.2	Procesos Actuales	3
4	Fuentes de Requisitos	4
5	Stakeholders	5
6	Plan de Elicitación de Stakeholders	10
6.1	Product Backlog de Elicitación	10
6.2	Ciclo de Trabajo y Cronograma	10
7	Aplicación y Resultados de las Técnicas de Elicitación	12
7.1	Sprint 01: Lluvia de Ideas	12
7.1.1	Sprint Planning	12
7.1.2	Sprint Backlog	12
7.1.3	Requisitos Identificados	13
7.1.4	Sprint Retrospective	15
7.1.5	Sprint Review	15
7.2	Sprint 02: Análisis de Plataformas Similares (Benchmarking)	16
7.2.1	Sprint Planning	16
7.2.2	Sprint Backlog	16
7.2.3	Requisitos Identificados	16
7.2.4	Descripción de Plataformas Analizadas	17
7.2.5	Sprint Retrospective	21
7.2.6	Sprint Review	21
7.3	Sprint 03: Entrevista al Docente de Estadística	22
7.3.1	Sprint Planning	22
7.3.2	Sprint Backlog	22
7.3.3	Requisitos Identificados	22
7.3.4	Sprint Retrospective	24
7.3.5	Sprint Review	24
7.4	Sprint 04: Revisión por Expertos	25
7.4.1	Sprint Planning	25
7.4.2	Sprint Backlog	25
7.4.3	Requisitos Identificados	25
7.4.4	Sprint Retrospective	26
7.4.5	Sprint Review	26
7.5	Consolidación de Requisitos	27

Índice de cuadros

1	Cuadro de Versiones	1
2	Fuentes de Requisitos	4
3	Stakeholders Identificados	5
4	Roles de Scrum Identificados	6
5	Información de Stakeholders	9
6	Product Backlog de Elicitación	10
7	Ciclo de Trabajo y Cronograma	11
8	Sprint 01 - Sprint Planning	12
9	Sprint 01 - Sprint Backlog	12
10	Sprint 01 - Lista de Requerimientos	13
11	Sprint 02 - Sprint Planning	16
12	Sprint 02 - Sprint Backlog	16
13	Sprint 02 - Lista de Requerimientos	16
14	Sprint 02 - Análisis de Plataformas	17
15	Sprint 03 - Sprint Planning	22
16	Sprint 03 - Sprint Backlog	22
17	Sprint 03 - Lista de Requerimientos	22
18	Sprint 04 - Sprint Planning	25
19	Sprint 04 - Sprint Backlog	25
20	Sprint 04 - Lista de Requerimientos	25
21	Consolidación de Requisitos	27

1. Cuadro de Versiones

Tabla 1
Cuadro de Versiones

N	Fecha	Descripción	Autor (es)
0	02/01/2026	Versión 1.0	Junior Ordoñez
1	29/03/2026	Versión 2.0	Junior Ordoñez
2	30/03/2026	Versión 3.0	Junior Ordoñez
3	12/06/2026	Versión 4.0	Junior Ordoñez
4	03/08/2026	Versión 5.0	Junior Ordoñez
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2. Introducción

2.1. Propósito

Este documento de elicitación tiene como finalidad capturar, organizar y registrar de manera estructurada las necesidades, problemas y expectativas de los stakeholders (partes interesadas), esto con el fin de entender mejor el dominio del problema.

Este documento nos servirá más tarde como base para definir el alcance del software, reduciendo ambigüedades y errores futuros.

2.2. Descripción del Proyecto

El proyecto *StatPhi* tiene como objetivo principal desarrollar una solución digital que facilite el cálculo de medidas estadísticas a alumnos, docentes e investigadores. Este sistema está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4 (Educación de Calidad).

Para la recopilación de los requisitos del sistema, se utilizaron algunas técnicas de elicitación, tales como una entrevista semiestructurada a un docente del área de estadística de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y una sesión de lluvia de ideas con el equipo de desarrollo. También se llevaron a cabo investigaciones comparativas de otras plataformas existentes que abordan el cálculo estadístico (*Benchmarking*), con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades deseadas y oportunidades de mejora.

El desarrollo del sistema se estructurará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, organizándose en múltiples *Sprints*, cada uno con entregables concretos y medibles. En esta primera etapa, se documentaron los requisitos iniciales que permitirán la construcción del *Product Backlog*, facilitando al *Product Owner* la priorización de funcionalidades y proporcionando al equipo de desarrollo una visión clara para los primeros *Sprints*.

Este proyecto busca ser una herramienta que ayude a los alumnos, docentes e investigadores a reducir los tiempos de cálculo, mientras se mantiene la coherencia con los resultados.

2.3. Alcance

La elicitación de requisitos para el sistema *StatPhi* se centrará inicialmente en identificar las funcionalidades principales que permitan a los usuarios calcular medidas estadísticas de forma intuitiva y sencilla. En esta fase inicial, se recopilarán los requisitos esenciales para la creación del *Product Backlog*, incluyendo funcionalidades como:

- Ingreso de datos.
- Alta disponibilidad del sistema.
- Gráficos basados en los resultados obtenidos.
- Documentos basados en los resultados obtenidos.
- Portabilidad y acceso desde múltiples plataformas.

Dado que se trabaja bajo el enfoque ágil de *Scrum*, se reconoce que la elicitación de requisitos es un proceso iterativo y continuo, por lo que nuevos requerimientos podrán surgir y serán refinados a lo largo del desarrollo del producto. Estos se evaluarán y priorizarán en eventos clave de *Scrum*, como el *Sprint Planning* y el *Refinamiento del Backlog*, permitiendo que el sistema evolucione de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios y otros *Stakeholders*.

3. Contexto

3.1. Descripción del Problema

Cuando los estudiantes necesitan aplicar cálculos estadísticos sobre un conjunto de datos, esto con fines educativos o de investigación, muchas veces tienen que recurrir a programas o muy especializados como SPSS o Python, los cuales no son muy amigables con el usuario primerizo y requieren de tiempo para aprender a usar sus funciones de forma correcta, o a programas muy sencillos de usar pero limitados en cuanto a potencia y funciones como lo vendría a ser Excel.

Por otra parte, los docentes investigadores y/o educadores sufren del mismo problema, la falta de herramientas potentes fáciles de usar para analizar estadísticamente sus datos, además de la falta de recursos que permitan la enseñanza de temas relacionados con la estadística, con un enfoque teórico y práctico.

3.2. Procesos Actuales

■ Estudiantes

- **Aprender sobre estadística:** Se realiza de forma manual, viendo los procesos en videos o libros relacionados con el tema.
- **Contrastar resultados:** Ya sea con fines educativos o de comprobación, el proceso incluye el uso de herramientas de análisis estadístico, en su mayoría muy sencillas de usar debido a la poca rigurosidad que se necesita.
- **Realizar cálculos estadísticos:** Si no se cuenta con tiempo se debe buscar una alternativa fácil de usar y específica para el cálculo a efectuar, si se dispone de tiempo se puede optar por aprender a usar una herramienta de análisis estadístico para obtener resultados más decentes.

■ Docentes Investigadores y/o Educadores:

- **Realizar cálculos estadísticos:** Obligatoriamente se debe aprender a usar una herramienta de análisis estadístico debido a la rigurosidad que debe tener el análisis y por la cantidad de datos a analizar.
- **Enseñar sobre estadística:** Los docentes deben enseñar la estadística de forma tradicional, incluyendo teoría y ejercicios prácticos.

4. Fuentes de Requisitos

Tabla 2

Fuentes de Requisitos

Nombre de la Fuente	Origen	Descripción de la Fuente
Sistemas existentes	Externo	Son sistemas de software, programas o lenguajes de programación que tienen el mismo propósito que el sistema a desarrollar, estos pueden ser open source o enterprise.
Especialistas en Estadística	Interno	Son docentes o investigaciones que poseen conocimientos estadísticos que pueden ser de utilidad para el desarrollo del software.
Estudiantes de Estadística	Interno	Esta fuente de requisitos es importante, ya que ofrecerán feedback desde el punto de vista del usuario convencional.

5. Stakeholders

Tabla 3
Stakeholders Identificados

Stakeholder	Descripción	Importancia (MoSCoW)
Estudiantes de Estadística	Alumno que estudia la carrera de estadística o que lleva el curso de estadística como parte de su plan de estudios.	Should
Profesores de Estadística	Docentes que imparten el curso de estadística.	Must
Profesores de Matemática	Docentes que enseñan cursos de matemática, pero que en algún momento tienen que adentrar en la estadística.	Could
Docentes Investigadores	Docentes que están realizando investigaciones que involucran análisis estadísticos exhaustivos.	Could
Estudiantes Investigadores	Estudiantes que comienzan a investigar por su cuenta y requieren ayuda en el análisis estadístico.	Should
Institutos	Necesitan enseñar cursos sobre estadística.	Won't

Tabla 4
Roles de Scrum Identificados

Rol Scrum	Descripción	Responsabilidades
Scrum Master	Profesional que lidera un equipo usando la metodología Scrum .	■ Eliminar Impedimentos: Detecta y resuelve problemas como bloqueos o barreras que impidan a los desarrolladores realizar su trabajo. ■ Apoyo al Product Owner: Le ayuda a gestionar y priorizar de manera efectiva la lista de tareas pendientes. ■ Promoción de la Cultura Ágil: Enseña y expande los valores de mejora continua y adaptabilidad en todo el equipo.
Backend Developer	Persona encargada de construir y mantener la logica del servidor, procesar los datos y garantizar que la aplicación funcione de manera rápida, segura y estable en todo momento.	■ Lógica de Negocio: Escribe las reglas del sistema (por ejemplo, cómo se calcula un descuento, quién puede acceder a ciertas secciones o cómo se procesa un registro). ■ Seguridad: Implementa sistemas de autenticación y autorización (como contraseñas encriptadas y tokens) para proteger los datos de accesos no autorizados. ■ Optimización del Rendimiento: Asegura que el sistema pueda manejar a miles de usuarios al mismo tiempo sin caerse, mejorando los tiempos de respuesta.

Rol Scrum	Descripción	Responsabilidades
Frontend Developer	Persona que construye la parte visual y funcional de una aplicación o sitio web.	■ Traducción de Diseños: Convierte los bosquejos y prototipos de los diseñadores (UX/UI) en código real. ■ Programación de Interfaces: Estructura el contenido, define los estilos (colores, fuentes) y agrega interactividad. ■ Diseño Responsivo: Asegura que la página se vea y funcione correctamente en cualquier dispositivo (computadoras, tablets o celulares). ■ Comunicación continua: Colabora con los desarrolladores back end para conectar la interfaz con los servidores y bases de datos.
Stakeholder Principal	Cualquier individuo, grupo o entidad que tiene un interés directo en los resultados de una empresa o proyecto y experimenta un impacto directo (positivo o negativo) por sus acciones	■ Dirección y Estrategia: Toman decisiones críticas y definen el rumbo y los objetivos de la organización o proyecto. ■ Uso de Resultados: Actúan como los clientes o usuarios finales que reciben y evalúan el producto o servicio entregado.

Rol Scrum	Descripción	Responsabilidades
QA	Persona encargada de evaluar y garantizar la calidad de un software antes de que llegue al usuario final.	■ Análisis y Prevención Temprana: Participar desde el inicio del proyecto analizando requisitos para definir criterios de aceptación claros y anticipar posibles fallos. ■ Estrategia y Diseño de Pruebas: Planificar qué se va a probar, cómo y con qué herramientas, creando casos de prueba detallados. ■ Ejecución de Pruebas: Realizar pruebas manuales y automatizadas para verificar la funcionalidad, rendimiento y seguridad del software. ■ Gestión de Incidencias: Documentar y reportar los errores (bugs) de forma clara, para luego validar que hayan sido solucionados correctamente por el equipo de desarrollo.
Tester	Persona encargada de evaluar sistemas para garantizar su correcto funcionamiento.	■ Diseño de Pruebas: Crear casos de prueba que cubran múltiples escenarios de uso, incluyendo casos límite o inusuales. ■ Ejecución y Verificación: Llevar a cabo las pruebas planificadas tanto de forma manual como mediante automatización para asegurar que el software funcione correctamente.

Tabla 5

Información de Stakeholders

Información de los Interesados						
N.º	Apellidos y Nombres	Posición Organizacional	Localidad	Rol en el Proyecto	Información de Contacto	
					Email	Teléfono
1	Bremudez Pino, Wilmer Julio	Docente FIIS	Tingo María	Stakeholder Principal	wilmer.bremudez@unas.edu.pe	952 846 248
2	Rannoverng Yanac Montesino	Docente FIIS	Tingo María	Stakeholder Principal	rannoverng.yanac@unas.edu.pe	947 465 572
3	Ordoñez Silva, Yonel Junior	Estudiante	Tingo María	Developer, Scrum Master	yonel.ordonez@unas.edu.pe	956 125 216
4	Tarazona Benancio, Paul Marco	Estudiante	Tingo María	Usuario Final, Stakeholder	paul.tarazona@unas.edu.pe	978 750 660

6. Plan de Elicitación de Stakeholders

6.1. Product Backlog de Elicitación

En el contexto del desarrollo ágil con *Scrum*, la elicitación de requisitos no se realiza como una actividad única, sino como un proceso continuo que acompaña al proyecto durante todo su ciclo de vida. En este proyecto, orientado al desarrollo de un sistema de cálculo estadístico, se han utilizado técnicas específicas para recopilar, organizar y refinar los requisitos que darán forma al *Product Backlog* inicial.

Tabla 6
Product Backlog de Elicitación

ID	Actividades para la Obtención de Requisitos	Participantes Clave	Esfuerzo (1-10)	Prioridad
E01	Lluvia de ideas (Brainstorming)	Equipo de desarrollo	6	Must
E02	Benchmarking	Equipo de desarrollo	7	Should
E03	Entrevista a docente de estadística	Equipo de desarrollo y docente	9	Must
E04	Revisión por expertos	Equipo de desarrollo y docente consultado	10	Should

6.2. Ciclo de Trabajo y Cronograma

El siguiente ciclo de trabajo describe las actividades planificadas para la fase de elicitación de requerimientos del proyecto **StatPhi**, considerando técnicas de levantamiento de información, los participantes involucrados y los entregables asociados a cada sprint.

Tabla 7
Ciclo de Trabajo y Cronograma

Sprint	Actividades de elicitación	Técnicas Aplicadas	Entregables
Sprint 1	Reunión inicial para definir el propósito del sistema y lluvia de ideas sobre funcionalidades clave.	Brainstorming	Lista preliminar de requerimientos, criterios de evaluación, primeras ideas del Backlog.
Sprint 2	Se realizó un benchmarking de plataformas similares de cálculo estadístico, con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades destacadas y elementos diferenciadores.	Benchmarking	Guiar el diseño funcional y visual del sistema de cálculo estadístico, tomando como base estándares exitosos y buenas prácticas identificadas en otras plataformas.
Sprint 3	Se realizó una entrevista a un docente del curso de Estadística General de la UNAS con el objetivo de identificar sus percepciones, necesidades y expectativas frente al sistema de cálculo estadístico. Estos insumos permitirán consolidar una base sólida de requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema.	Entrevista	Se presentará un informe consolidado que incluirá los hallazgos obtenidos a partir de la entrevista, detallando las necesidades, percepciones y expectativas del docente encuestado, e incluyendo una síntesis de requisitos priorizados que servirán como base para el diseño funcional del sistema.
Sprint 4	Se envió el documento de elicitación de requisitos del proyecto a un docente experto con el objetivo de validar y obtener nuevos requerimientos.	Revisión por expertos	Se obtendrá un listado de requerimientos revisados por módulo así como observaciones y nuevos requerimientos para complementar los ya existentes.

7. Aplicación y Resultados de las Técnicas de Elicitación

7.1. Sprint 01: Lluvia de Ideas

7.1.1. Sprint Planning

Tabla 8

Sprint 01 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Realizar una lluvia de ideas para identificar posibles requisitos, funcionalidades clave e ideas iniciales que puedan aportar valor al desarrollo del sistema.
Duración	2 horas
Actividades	■ Introducción y objetivo del Sprint: 10 min ■ Lluvia de ideas: 30 min ■ Discusión y análisis de ideas: 30 min ■ Priorización de requisitos: 20 min ■ Selección de tareas para el Sprint Backlog: 10 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Word, NotePad, Google

7.1.2. Sprint Backlog

Tabla 9

Sprint 01 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB01	Preparar sesión de lluvia de ideas	Definir fecha, agenda y herramientas	3
SB02	Ejecutar sesión de lluvia de ideas	Generar ideas con enfoque en necesidades del usuario final	4
SB03	Documentar requisitos obtenidos	Registrar todas las ideas en formato organizado	5
SB04	Validar requisitos con stakeholders	Asegurar alineación con necesidades reales	7

7.1.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 10 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 01.

Tabla 10
Sprint 01 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R07	Visualización de distribuciones.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R13	Permitir modificar el formato, DPI, etc. de un gráfico.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R15	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R16	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R18	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R21	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R22	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R25	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R26	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R27	Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R30	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R31	Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R32	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar (como máximo 2).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R33	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R34	El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R35	Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R36	Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R38	Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R39	Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (x^2).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R42	Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R44	Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R45	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las medidas de resumen obtenidas.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R46	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados de las pruebas de hipótesis.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R47	Sistema de ayuda contextual.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R48	Tooltips explicativos (educativos).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R49	Modo oscuro / accesibilidad visual.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R50	Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R51	Soporte multilenguaje.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26

7.1.4. *Sprint Retrospective*

Se generaron exitosamente 46 requisitos iniciales organizados en categorías funcionales y no funcionales.

7.1.5. *Sprint Review*

Se evaluó la efectividad de la sesión de lluvia de ideas y se concluyó que la dinámica fue adecuada para fomentar la participación de todos los miembros del equipo. Para futuras sesiones, se considerará la inclusión de herramientas colaborativas digitales para una mejor organización y documentación de las ideas.

7.2. Sprint 02: Análisis de Plataformas Similares (Benchmarking)

7.2.1. Sprint Planning

Tabla 11

Sprint 02 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Investigar y comparar al menos 3 sistemas de cálculo estadístico desarrollado por otras personas o empresas.
Duración	3 horas
Actividades	■ Selección de sistemas a analizar: 15 min ■ Investigación y recopilación de información: 90 min ■ Análisis comparativo: 60 min ■ Reunión de conclusiones: 45 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Google, sitios web de empresas, GitHub, fichas comparativas

7.2.2. Sprint Backlog

Tabla 12

Sprint 02 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB05	Seleccionar plataformas para benchmarking.	Identificar al menos 3 plataformas para cálculo estadístico.	2
SB06	Recopilar información sobre los sistemas.	Investigar funcionalidades, diseño, procesos y puntos fuertes/débiles.	5
SB07	Elaborar cuadro comparativo.	Crear una tabla que resuma y compare las características de cada sistema.	7
SB08	Analizar resultados.	Identificar ideas aplicables y posibles mejoras para el sistema <i>StatPhi</i> .	5
SB09	Presentar hallazgos al equipo.	Compartir los resultados del benchmarking con el equipo de desarrollo.	2

7.2.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 13 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 02.

Tabla 13

Sprint 02 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R52	Permitir seleccionar variables antes de un cálculo por medio de una ventana de inclusión/exclusión o de filtrado por condiciones o muestra aleatoria.	Benchmarking	ALTO	17-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R53	Mostrar los datos ingresados por medio de una hoja de cálculo.	Benchmarking	ALTO	17-01-26
R54	Mostrar información sobre cada variable por medio de una hoja de cálculo diferente a la hoja de datos.	Benchmarking	MEDIO	17-01-26
R55	Almacenar datos o resultados de uno o varios cálculos en un archivo especial.	Benchmarking	MEDIO	17-01-26
R56	Permitir el uso de funcionalidades del programa a sistemas externos de forma sencilla.	Benchmarking	ALTO	17-01-26
R57	Permitir la conexión con bases de datos para extraer datos.	Benchmarking	ALTO	17-01-26
R58	Mostrar datos o resultados almacenados en una ventana donde también se podrá eliminar estos datos.	Benchmarking	BAJO	17-01-26
R59	Importar datos de archivos (Excel, CSV y de texto plano).	Benchmarking	MEDIO	17-01-26

7.2.4. Descripción de Plataformas Analizadas

En el ámbito del cálculo estadístico, existen 3 plataformas representativas y muy usadas, estas son:

- **IBM SPSS Statistics:** Es un software líder de análisis estadístico avanzado, reconocido por su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, que permite gestionar, analizar y modelar grandes volúmenes de datos sin necesidad de programar. Ideal para empresas e investigadores, facilita la estadística descriptiva, regresiones y analítica predictiva.
- **Rstudio:** R es un lenguaje de programación y entorno de código abierto especializado en computación estadística y gráficos. RStudio es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) creado por Posit que facilita el uso de R, ofreciendo una interfaz amigable con herramientas para gestionar datos, escribir código, visualizar gráficos y depurar, haciendo el trabajo más eficiente.
- **Excel:** Es un programa informático diseñado por Microsoft el cual permite organizar, analizar y manipular datos numéricos y alfanuméricos mediante una hoja de cálculo que organiza los datos en filas y columnas, permite la creación de gráficos y el manejo de bases de datos.

Tabla 14
Sprint 02 - Análisis de Plataformas

Criterio	SPSS	R (RStudio/jamovi)	Excel
Tipo de usuario	No técnico	Académico / estadístico	No técnico
Interfaz (UI)	Gráfica (GUI) intuitiva	Mixta (código + GUI opcional)	Gráfica (GUI)
Facilidad de uso	Alta	Media	Alta
Curva de aprendizaje	Media	Alta	Baja

Criterio	SPSS	Rstudio	Excep
Cálculo de frecuencias	Integrada en un menú especial de Estadística Descriptiva dentro del apartado de Frecuencias	Integrada con funciones, las funciones solo entregan resultados parciales y no una tabla completa, para ello se debe usar el paquete “dplyr”	Integrada con una fórmula, para mayor control se requiere usar varias fórmulas y organizar los resultados en forma de tabla.
Medidas de tendencia central	Integradas en un menú especial de Estadística Descriptiva dentro del apartado de Frecuencias	Integradas con funciones	Integradas con fórmulas
Medidas de dispersión	Integradas en un menú especial de Estadística Descriptiva dentro del apartado de Frecuencias o Descriptivos	Integradas con funciones	Integradas con fórmulas
Medidas de posición	Integradas en un menú especial de Estadística Descriptiva dentro del apartado de Frecuencias	Integradas con funciones	Integradas con fórmulas
Medidas de forma	Integradas en un menú especial de Estadística Descriptiva dentro del apartado de Frecuencias o Descriptivos, solo Asimetría y Curtosis	Integradas con funciones, solo Asimetría y Curtosis, para otros coeficientes se debe codificar la lógica o usar paquetes externos	Integradas con fórmulas, solo Asimetría y Curtosis
Pruebas de hipótesis	Integradas, se pueden calcular pruebas de T de Student, Análisis de Varianza (ANOVA) y Correlaciones.	Integrada con funciones, permite calcular pruebas T de Student, Correlación, Comparación de Varianzas y Proporciones.	Integrada con fórmulas, solo calcula los valores p, para pruebas Z y pruebas T de Student, si se realizan configuraciones avanzadas se pueden llegar a calcular Pruebas F y ANOVA.

Criterio	SPSS	Rstudio	Excep
Pruebas no paramétricas	Integradas en un menú especial de Análisis en el apartado de Pruebas No Paramétricas, permite realizar pruebas para una muestra (Chi-cuadrado (x^2), Binomial, Rachas), para dos muestras independientes (U de Mann-Whitney), para más de dos muestras independientes (Kruskal-Wallis), para dos muestras relacionadas (Rangos con Signo de Wilcoxon y McNemar) y para más de dos muestras relacionadas (Prueba de Friedman).	Integrada con funciones, permite realizar pruebas de U de Mann-Whitney, Rangos con Signo de Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman y Rho de Spearman.	No viene integrado, se requiere construir el cálculo con fórmulas propias de Excel.
Visualización de datos	Almacena los datos en hojas de cálculo, se distinguen dos vistas una de datos y otra de variables, en la vista de datos las columnas representan variables y las filas cada uno de los registros, en la vista de variables las filas describen cada variable y las columnas contienen los atributos de cada variable (Nombre, Tipo, Anchura, Decimales, Etiqueta, Valores, Perdidos, Columnas, Alineación, Medida y Rol).	Almacena los datos en estructuras de datos como vectores, listas, matrices y data frames, además estas estructuras de datos se pueden exportar en archivos con extensión “.RData”.	Almacena los datos en hojas de cálculo, el usuario tiene la libertad de colocar cualquier tipo de valor donde desee.

Criterio	SPSS	Rstudio	Excep
Selección de Variables o Datos	Permite seleccionar los datos antes de cada cálculo por medio de la opción Seleccionar Casos, esta te permite seleccionar datos según una condición, usando una muestra aleatoria o basándose en un intervalo de casos, luego puedes filtrar, copiar los datos no seleccionados a un nuevo conjunto de datos o eliminarlos del archivo actual. También ofrece una ventana para seleccionar los datos de una variable específica.	Usa funciones integradas para manipular, filtrar y seleccionar los datos almacenados en una estructura de datos.	Permite seleccionar cualquier conjunto de datos usando el cursor o la sintaxis de fórmulas.
Reproducibilidad	Limitada	Excelente	Excelente
Integración con sistemas externos	Permite la ejecución de script y el uso de librerías de Python y R, permite la conexión con servidores de bases de datos relacionales, es compatible con ecosistemas en la nube para extraer o alojar información y permite leer y exportar datos desde Excel, Google Sheets, SAS y archivos de texto plano.	Permite consumo de APIs (RESTful o GraphQL), crear APIs, conexión a servidores de bases de datos relacionales, conexión a bases de datos NoSQL y Big Data con librerías especializadas e integración con lenguajes como Python, C/C++ o Java.	Permite la conexión a servidores de bases de datos relacionales, conexión con servicios en la nube mediante complementos de VBA e importación de tablas dinámicas desde sitios web.
Importación de datos	Permite importar datos desde hojas de cálculo, bases de datos, archivos CSV u hojas de texto.	Permite importar datos desde hojas de cálculo, bases de datos, archivos CSV u hojas de texto.	Permite importar datos desde hojas de cálculo, bases de datos, archivos CSV, hojas de texto, archivos Word, archivos PDF, imágenes y sitios web.
Costo	Alto	Gratis	Alto
Uso en investigación	Muy usado	Estándar académico	Medianamente usado
Uso en industria	Medianamente usado	Medianamente usado	Muy usado

7.2.5. *Sprint Retrospective*

Evaluar la efectividad del análisis comparativo de plataformas de cálculo estadístico y ajustar los procesos de investigación para mejorar la selección de características clave. Documentar las lecciones aprendidas para integrar prácticas valiosas en futuros sprints y optimizar la personalización y motivación del usuario.

7.2.6. *Sprint Review*

Se identificaron prácticas relevantes y posibles características a incorporar en el sistema. Se priorizó el desarrollo de elementos que contribuyan a la motivación y aprendizaje progresivo del usuario.

7.3. Sprint 03: Entrevista al Docente de Estadística

7.3.1. Sprint Planning

Tabla 15

Sprint 03 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Se realizará la recolección de requisitos clave mediante una entrevista dirigida a un docente de Estadística, con el fin de comprender sus necesidades y percepciones respecto al sistema actual y proponer mejoras para el nuevo sistema de cálculo estadístico.
Duración	1 hora con 30 minutos
Actividades	■ Preparación de las preguntas de la entrevista: 15 min ■ Realización de entrevistas: 60 min ■ Análisis preliminar de los datos: 15 min
Participantes	Docente de Estadística y el equipo de desarrollo del sistema.
Herramientas	Grabadora de voz (si se permite)

7.3.2. Sprint Backlog

Tabla 16

Sprint 03 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB10	Preparar sesión de entrevista	Definir fecha, agenda y herramientas	7
SB11	Ejecutar sesión de entrevista	Generar ideas con enfoque en necesidades del usuario final	8
SB12	Documentar requisitos obtenidos	Registrar todas las ideas en formato organizado	6
SB13	Validar requisitos con stakeholders	Asegurar alineación con necesidades reales	9

7.3.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 17 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 03.

Tabla 17

Sprint 03 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R60	Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de cálculo o conexiones a bases de datos.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R61	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R62	Brindarle al usuario una previsualización del dataset completo a importar.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R63	Permitir al usuario importar múltiples conjuntos de datos que correspondan a múltiples variables.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R64	Si hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las frecuencias obtenidas para cada uno.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R65	Permitir al usuario configurar aspectos básicos para la importación de datos, como número de datos máximo en la previsualización o el motor de importación de datos.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R66	Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100).	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R67	La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R68	El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R69	Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R70	Al detectar datos faltantes se debe preguntar al usuario que desea hacer con ellos, si eliminarlos o reemplazarlos con algún valor por defecto.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R72	El usuario debe poder ingresar datos de múltiples variables de manera manual.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R73	Añadir un apartado de soporte y de reconocimiento a las diferentes personas que aporten al sistema.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R74	Manejo de grandes volúmenes de datos	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R75	Si hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R76	Si se realizan múltiples pruebas a la vez, mostrar una vista individual con los resultados obtenidos para cada uno.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R77	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R78	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R79	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de prueba de hipótesis.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R80	Mostrar al usuario información teórica sobre el cálculo estadístico que se va a realizar.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R81	Brindar interpretaciones sobre los resultados obtenidos cuando se realicen cálculos.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R82	Ofrecer información teórica por medio de datos de prueba que puedan ser procesadas por la plataforma.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26

7.3.4. *Sprint Retrospective*

Se evaluó la efectividad de la entrevista con el especialista. Se identificaron mejoras necesarias en los módulos de cálculo estadístico y en la interfaz del sistema, como multilenguaje y un diseño intuitivo. Las lecciones aprendidas permitirán que el sistema se adapte a las necesidades reales del usuario, manteniendo claridad, usabilidad y pertinencia técnica en futuros sprints.

7.3.5. *Sprint Review*

La entrevista ayudó a delimitar con mayor precisión las funcionalidades mínimas necesarias para lograr un impacto significativo.

7.4. Sprint 04: Revisión por Expertos

7.4.1. Sprint Planning

Tabla 18

Sprint 04 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Validar los requerimientos listados y obtener nuevos requerimientos para completar vacíos funcionales.
Duración	1 semana
Actividades	■ Preparación del material a enviar: 15 min ■ Revisión por parte del experto: 5 días ■ Análisis preliminar de los resultados recibidos: 1 día
Participantes	Docente experto y el equipo de desarrollo del sistema.
Herramientas	WhatsApp

7.4.2. Sprint Backlog

Tabla 19

Sprint 04 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB14	Coordinar con el experto	Coordinar que elementos o artefactos del proyecto se pueden revisar	7
SB15	Preparar material a enviar	Documentar y listar correctamente el material a enviar	5
SB12	Ejecutar la revisión	Enviar el material y esperar la respuesta del experto	4
SB13	Revisar resultados	Documentar nuevos requerimientos y modificar artefactos bajo observación	9

7.4.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 20 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 04.

Tabla 20

Sprint 04 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R83	Permitir aplicar ponderaciones (weights) en el cálculo de frecuencias.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R84	Mostrar porcentaje válido, acumulado y valores perdidos.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R85	Permitir filtros antes del cálculo.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R86	Exportar tablas directamente a Excel o Word.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R87	Calcular Coeficiente de Variación ("CV"), Rango Intercuartílico ("IQR") y "MAD".	Docente Experto	ALTO	03-08-2026

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R88	Detectar valores atípicos automáticamente.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R89	Calcular tamaño del efecto.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R90	Calcular potencia estadística.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R91	Corrección por múltiples comparaciones.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R92	Importar datos de “CSV”, “SAV”, “DTA”, “Parquet” y “API”.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R93	Perfilamiento automático de datos.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R94	Diccionario de datos con información sobre cada variable en el espacio de trabajo.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R95	Generar histogramas, boxplots, dispersión y mapas de calor.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R96	Gráficos interactivos.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R97	Permitir exportar datos en documentos de formato “HTML” y “PPTX”.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R98	Guardar proyecto reproducible.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R99	Cálculo de tamaño de muestra para diseños probabilísticos.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R100	Soporte para muestreo estratificado y conglomerados.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R101	Arquitectura de plugins.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R102	Indicadores de rendimiento y uso de memoria.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R103	Asistente paso a paso para análisis.	Docente Experto	MEDIO	03-08-2026
R104	Autenticación y control por roles.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R105	Cifrado de datos.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026
R106	Recuperación automática ante fallos.	Docente Experto	ALTO	03-08-2026

7.4.4. *Sprint Retrospective*

Gracias al apoyo del especialista, se pudo obtener una buena retroalimentación, que nos permitió conocer el estado actual de los requerimientos listados hasta el Sprint 3. Para una próxima revisión se puede solicitar una conversación o entrevista informal al experto para conocer más información sobre algunos puntos negativos que se puedan llegar a observar.

7.4.5. *Sprint Review*

La revisión del experto nos ayudó a obtener requerimientos que impulsaran las funcionalidades y características del producto final.

7.5. Consolidación de Requisitos

Se identificaron un total de 105 requisitos, entre funcionales y no funcionales, distribuidos en los 4 sprints de elicitación realizados. A continuación, en 21 se presenta la consolidación organizada por tipo y categoría.

Tabla 21

Consolidación de Requisitos

Sprint	Técnica aplicada	Requisitos identificados
Sprint 1	Lluvia de Ideas	51 requisitos (R01 - R51)
Sprint 2	Benchmarking	8 requisitos (R52 - R59)
Sprint 3	Entrevista a Docente de Estadística	23 requisitos (R60 - R82)
Sprint 4	Revisión por Expertos	24 requisitos (R83 - R106)